

I. Notion de nombre relatif

Définitions :

- Un nombre **positif** est un nombre **supérieur à 0**.
On le note avec le signe “+” ou sans signe.
- Un nombre **négatif** est un nombre **inférieur à 0**. On le note avec le signe “-”.
- Les nombres positifs et les nombres négatifs forment l'ensemble des **nombres relatifs**.

Exemples :

- 3, 2 est un nombre positif. On peut aussi le noter : + 3, 2 .
- - 5, 4 est un nombre négatif.
- 0 est **le seul nombre** à la fois positif et négatif.
- 0 ; - 5, 4 et 3, 2 sont des nombres relatifs.

II. Repérer des nombres relatifs sur une droite graduée

Définitions : Une **droite graduée** est une droite sur laquelle on a choisi :

- Une **origine** ;
- Un **sens** ;
- Une **unité de longueur**, que l'on reporte régulièrement de part et d'autre de l'**origine**.

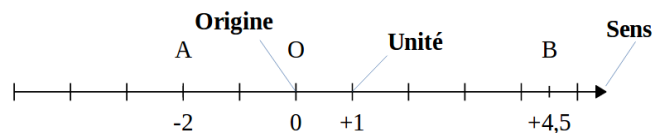
Propriétés : Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre relatif, appelé **l'abscisse** du point.

Exemple :

Le point A a pour abscisse - 2 .

Le point B a pour abscisse 4, 5 .

On note : A (- 2) et B (4, 5) .



Définitions :

- La **distance à zéro** d'un nombre a est la longueur du segment $[OA]$, où A est le point d'abscisse a et O est l'origine de la droite graduée.
- 2 nombres sont **opposés** s'ils sont de signes contraires mais ont la **même distance à zéro**.



Exemple :

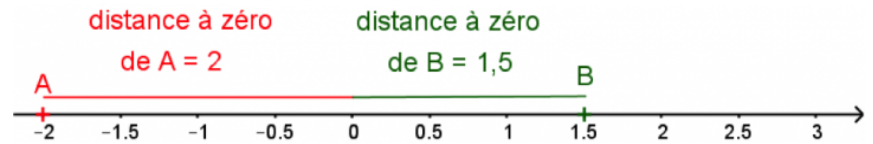
Le point A a pour abscisse -2 .

La longueur de $[OA]$ est égale à 2 ;

donc la distance à zéro de -2 est de 2 .

On dit que les nombres relatifs -2 et 2 sont opposés et que leur distance à zéro est de 2 .

Le point B a pour abscisse $1,5$. Sa distance à zéro est de $1,5$.



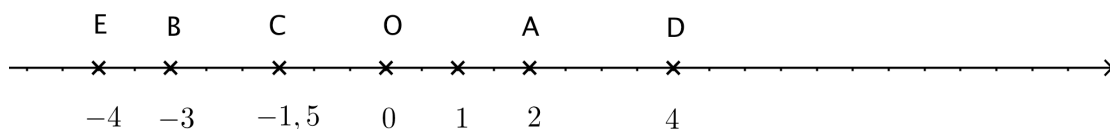
III. Comparer et ranger des nombres relatifs

Propriétés :

- Un nombre **négatif** est toujours **inférieur** à un nombre **positif**.
- De deux **nombres positifs**, le plus **petit** est celui qui a la **plus petite distance à zéro**.
- De deux **nombres négatifs**, le plus **petit** est celui qui a la **plus grande distance à zéro**.



Exemple : On peut utiliser une droite graduée pour ranger des nombres relatifs.



Ranger ces nombres par **ordre croissant** : $-4 < -3 < -1,5 < 0 < 1 < 2 < 4$.

IV. Repérer un point dans le plan

Définition :

- Un **repère du plan** est formé par deux droites graduées (axes) de même origine :
 - L'une est appelée **l'axe des abscisses** (la droite **horizontale**) ;
 - L'autre est appelée **l'axe des ordonnées** (la droite **verticale**).
- Quand les deux droites sont **perpendiculaires**, on dit que le repère est **orthogonal**.

Propriété : Dans un repère du plan, chaque point est repéré par **deux** nombres relatifs : ses **coordonnées**.

- Le premier est l'**abscisse** (lu sur l'axe des abscisses) ;
- Le second est l'**ordonnée** (lu sur l'axe des ordonnées).

On note les coordonnées du point : (*abscisse* ; *ordonnée*) .



Exemple :

- L'abscisse du point P est -3 .
L'ordonnée du point P est 4 .
On note : $P(-3; 4)$.
- L'origine du repère est $O(0; 0)$.
- R a pour coordonnées $(3; -2)$.
On note : $R(3; -2)$.

